

**SISTEMAS OPERATIVOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	SISTEMAS OPERATIVOS
CLAVE	1INF29
CRÉDITOS	2.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	VIKTOR KHLEBNIKOV LUIS FERNANDO MUROYA TOKUSHIMA CHRISTIAN ROLANDO ZAPATA LEON ALEJANDRO TORIBIO BELLO RUIZ

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	6	OBLIGATORIO	1ELE01 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS [04] y 1INF25 PROGRAMACIÓN 2 [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Informática:

C1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda el funcionamiento de los sistemas operativos. Se desarrollan los conceptos básicos del funcionamiento de los sistemas operativos como base para el funcionamiento de los computadores, mostrando sus funciones principales tales como procesos, administración de entrada/salida de datos, manejo de memoria y sistema de archivos.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1: Reconoce los componentes y las funciones principales de los sistemas operativos como parte del funcionamiento de una computadora.

RA2: Construye programas que manejan las abstracciones creadas por los sistemas operativos, como procesos, hilos, memoria virtual, archivos.

RA3: Utiliza diferentes sistemas operativos como ejemplos de implementación de sus conceptos.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN (1 horas)

- 1.1. Contenido del curso.
- 1.2. Descripción de la bibliografía.
- 1.3. Forma de trabajo en el curso.

CAPÍTULO 2 PERSPECTIVA GENERAL DE SISTEMAS OPERATIVOS (1 horas)

- 2.1. Papel y propósito de sistemas operativos.
 - 2.2. Historia de desarrollo de sistemas operativos.
 - 2.3. Funciones de un sistema operativo típico.
 - 2.4. Tipos de sistemas operativos.
- Bibliografía: [TB15], pp.1-20, 35-38; [TW06], pp.1-19.

CAPÍTULO 3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SISTEMAS OPERATIVOS (6 horas)

- 3.1. Concepto de proceso y sus recursos.
 - 3.2. Concepto de sistema de archivo.
 - 3.3. Ejemplo de uso de llamadas al sistema por el intérprete de órdenes (shell).
 - 3.4. Llamadas al sistema para manejo de procesos.
 - 3.5. Llamadas al sistema para manejo de archivos y directorios.
 - 3.6. Estructuras de sistemas operativos.
- Bibliografía: [TB15], pp.38-73; [TW06], pp.19-51.

CAPÍTULO 4 PROCESOS Y COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS (8 horas)

- 4.1. Modelo de proceso. Creación y terminación de proceso. Jerarquías entre procesos.
 - 4.2. Estados de procesos. Implementación de procesos. Hilos.
 - 4.3. Comunicación entre procesos. Estados de carrera (race conditions). Secciones críticas.
 - 4.4. Exclusión mutua con espera ocupada.
 - 4.5. Semáforos, monitores, paso de mensajes.
 - 4.6. Problemas clásicos de comunicación entre procesos.
- Bibliografía: [TB15], pp.85-149, 167-172, 435-465; [TW06], pp.55-93.

CAPÍTULO 5 PLANIFICACIÓN Y DESPACHO DE PROCESOS (SCHEDULING AND DISPATCH) (2 horas)

- 5.1. Planificación apropiativa (preemptive) y no-apropiativa (nonpreemptive).
 - 5.2. Planificadores y políticas.
 - 5.3. Procesos e hilos.
 - 5.4. Plazos (deadlines) y asuntos de tiempo real.
- Bibliografía: [TB15], pp.149-167; [TW06], pp.93-112.

CAPÍTULO 6 ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA (6 horas)

- 6.1. Memoria física y hardware de manejo de memoria.
 - 6.2. Paginación y memoria virtual.
 - 6.3. Conjuntos de trabajo (working sets) e hiperpaginación (thrashing).
 - 6.4. Caching.
- Bibliografía: [TB15], pp.181-240; [TW06], pp.373-410.

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (2 horas)

- 7.1. Perspectiva de seguridad de sistema. Separación de política y mecanismo.
 - 7.2. Métodos y dispositivos de seguridad.
 - 7.3. Protección, control de acceso y autenticación. Copias de respaldo (backups).
- Bibliografía: [TB15], pp.593-705; [TW06], pp.526-548.

CAPÍTULO 8 SISTEMAS DE ARCHIVO (FILE SYSTEMS) (6 horas)

- 8.1. Archivos: datos, metadatos, operaciones, organización, buferización.
8.2. Directorios: contenido y estructura.
8.3. Sistemas de archivos: particionamiento, montaje/desmontaje, sistemas de archivo virtuales.
8.4. Técnicas de implementación estándar.
8.5. Archivos mapeados a memoria.
Bibliografía: [TB15], pp.263-332; [TW06], pp.481-566.

VII. METODOLOGÍA

El curso tiene una metodología de trabajo que fomenta la participación y el control del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para ello, el docente fomenta discusiones activas en las sesiones de clase.

En las clases 1 y 9 el profesor expone el material, en las clases 8 y 14 se discuten las dificultades de los problemas de los exámenes y sus soluciones. Para las clases de la 2 a la 7, y de la 10 a la 13, los estudiantes tienen una semana después de la clase anterior, para organizar la preparación para la siguiente clase usando el material colocado en PAIDEIA y en el Campus Virtual de la Universidad. El material consiste en las páginas del libro de texto, las diapositivas que lo ilustran y los videos con las explicaciones del material teórico. Los estudiantes deben revisar este material.

Se organizan grupos de trabajo de tres integrantes. El objetivo del grupo es facilitar la comprensión del material en las discusiones internas con la ayuda interpersonal. Antes de la clase, cada grupo coloca en un buzón designado sus 3 preguntas sobre un tema que provoca la mayor dificultad de aprendizaje. El profesor revisa las preguntas y construye la clase para contestar a las preguntas y resolver las dudas y las dificultades explicando más detallado el material teórico, presentando ejemplos y solucionando los problemas. Las preguntas y sus discusiones se evalúan y da como resultado la nota de la Tarea Académica. El trabajo en grupo es opcional, pero si este trabajo favorece al aprendizaje de los integrantes del grupo, el profesor puede aumentar el puntaje de la nota de la Tarea Académica.

De igual forma, en caso las preguntas no permitan cubrir los objetivos de la sesión, el profesor podrá hacer una explicación del tema durante la clase.

El curso tiene 6 laboratorios (práctica tipo B) que consiste en el trabajo individual con computadoras para el desarrollo de programas que usan algunos principios y características del sistema operativo Unix (Linux). Los temas de los laboratorios corresponden al material teórico visto en clase, y el material de preparación para cada laboratorio se publica, por lo menos, una semana antes.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	7	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Promedio	Ta=2	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 2Ta + 3Ex1 + 3Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

Se prohíbe el uso de toda forma de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades o trabajos que el docente determine, debido a la naturaleza de las competencias que se busca desarrollar. Su uso será considerado una falta a la ética académica y se procederá conforme a los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Tanenbaum, Andrew S., 1944-
2015
Modern operating systems
Boston, MA : Prentice Hall : Pearson, c2015.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:544824/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:544824/one)
- Libro
Tanenbaum, Andrew S., 1944-
2006
Operating systems : design and implementation
Upper Saddle River : Pearson, 2006.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:402651/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:402651/one)

Referencia complementaria

- Libro
Deitel, Harvey M., 1945-
2004
Operating systems
Upper Saddle River : Pearson Education, 2004
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:381257/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:381257/one)
- Libro
Nutt, Gary J.
2000
Operating systems : a modern perspective
Reading, MA : Addison-Wesley, 2000
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:244024/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:244024/one)
- Libro
Silberschatz, Abraham.
2013
Operating system concepts
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:528245/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:528245/one)
- Libro
Stallings, William.
2015
Operating systems : internals and design principles
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:551667/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:551667/one)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf